

基于连通性状态压缩的 动态规划问题

长沙市雅礼中学 陈丹琦

Email : skyfish_cdq@163.com

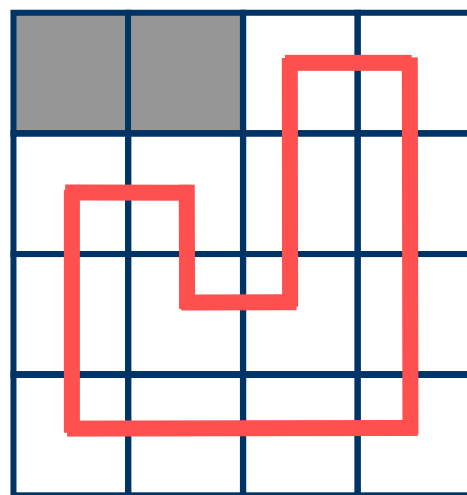
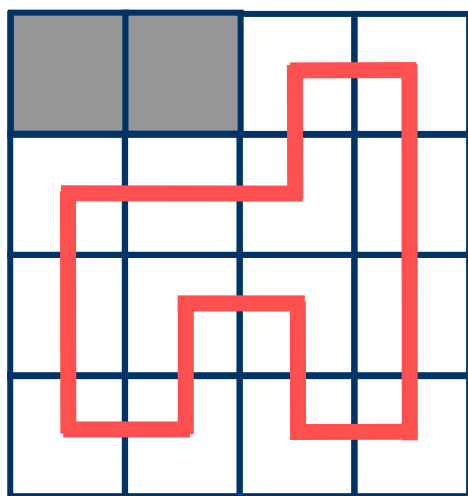
引入

- 我的论文针对其中的一类问题进行探讨和研究——状态压缩动态规划
状态中需要记录若干个元素之间的连通情况集合为状态通性状态压缩的动态规划问题指数级

【例】 Formula 1 (Ural1519)

- 一个 $m * n$ 的棋盘
 - 有的格子存在障碍
 - 求经过所有非障碍格子的哈密顿回路个数
- $m, n \leq 12$

$m, n \leq 12$



初步分析

- 问题特点:

- 数据规模小 $m, n \leq 12$

- 棋盘模型

~~搜索?~~ $O((mn)!)$
划分阶段: 从上到下, 从左到右逐格递推

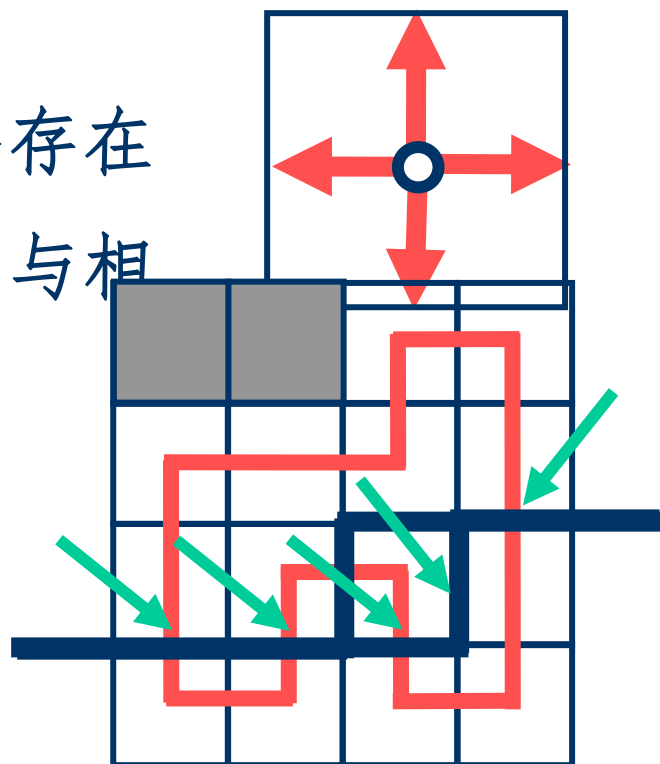
基本概念: 轮廓线
~~状态压缩!~~

基本概念

- 插头

- 一个格子某个方向的插头存在
轮廓线表示这个格子在这个方向与相邻格子相连。
表示这个格子与未决策格子相连。

轮廓线上方与其相连的有 $n+1$ 个插头，包括 n 个下插头和1个右插头。



初步分析

- 问题特点:

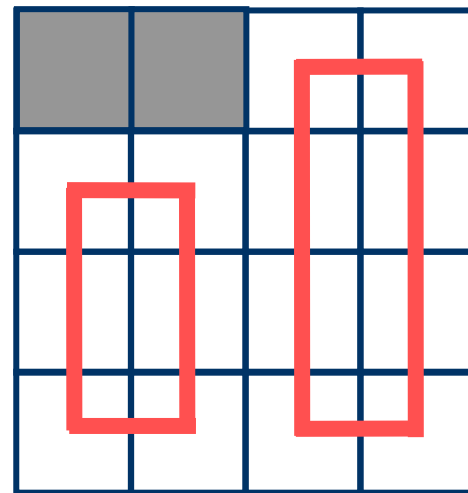
- 数据规模小

- 棋盘模型

每个插头是否存在

- 所有的非障碍格子连通

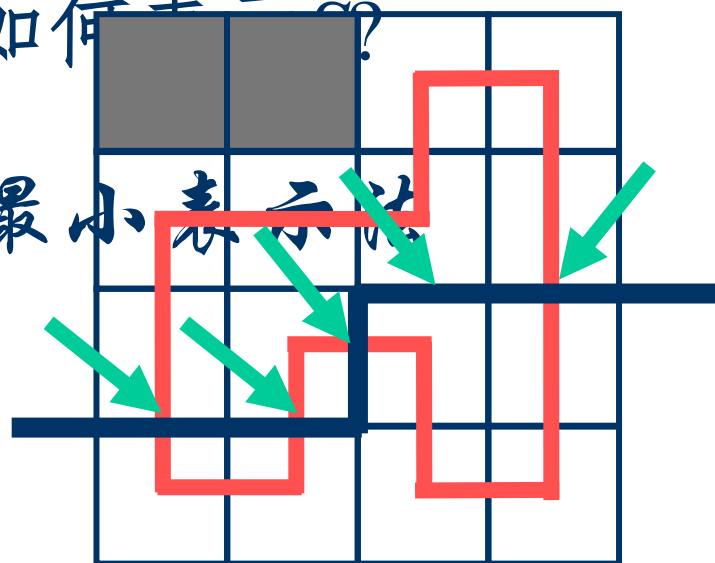
插头之间的连通性!



确立状态

- 设 $f(i, j, S)$ 表示转移完 (i, j) ，轮廓线上从左到右
- 若 $n-1$ 个插头是否有插头标记它们的连通性为 S
- 连通的路径上插头标记相同的数字
- 从左到右依次标记
- 如何表示?

- 最小表示法



1	2	2	0	1
---	---	---	---	---

$$f(3, 2, \{1, 2, 2, 0, 1\})$$

状态转移

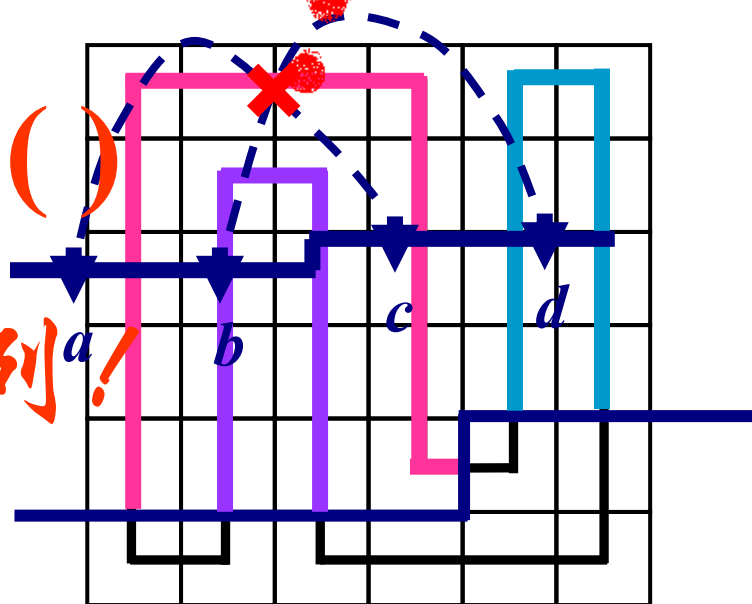
- 考虑每个格子的状态，根据上一个状态 $O(n)$ 扫描计算出新的最小表示状态。
- 对于 $m = n = 12$ 的无障碍棋盘的极限数据，扩展状态总数为1333113，问题已经基本解决。
- 本题为一个棋盘模型的简单回路问题。
针对问题的特殊性，是否有更好的方法呢？

进一步分析

- 每个非障碍格子恰好有2个插头
- 轮廓线以上由若干条互不相交的路径构成
- 从左到右一定会出现4个插头 a, b, c, d ,
- 每条路径的两端对应两个插头

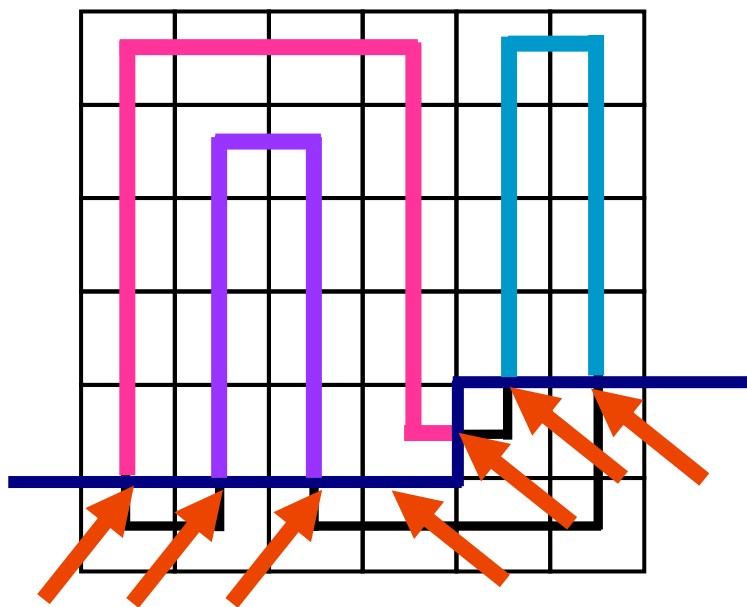
插头不(会交叉) () ()
插头两两匹配

括号序列!



括号表示法

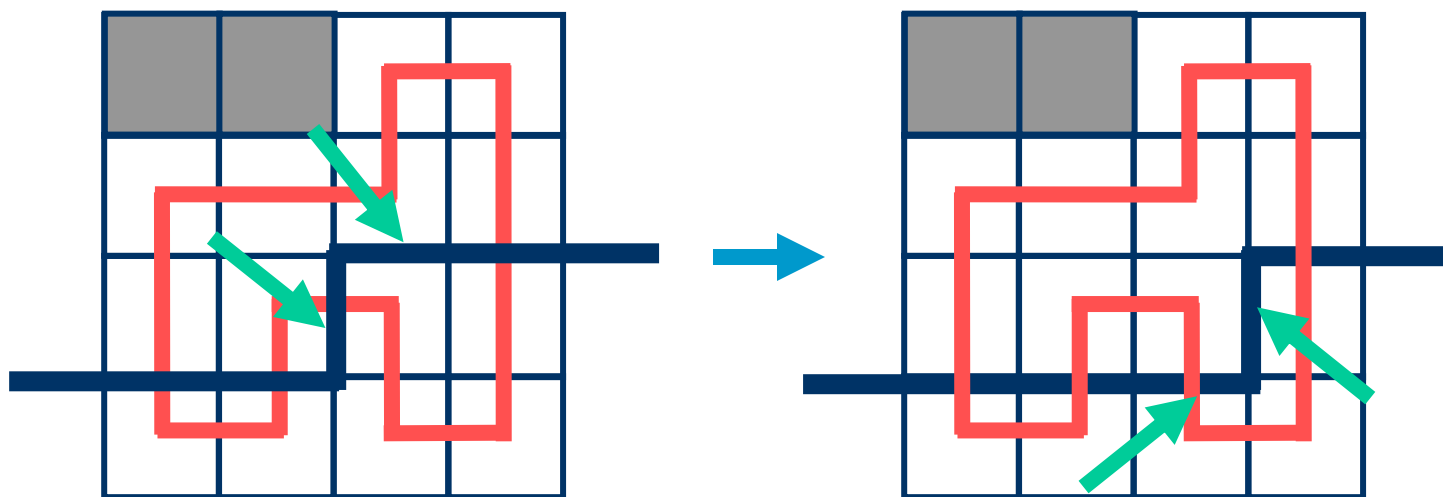
3进制 { 0: 无插头状态, 用 # 表示
1: 左括号插头, 用 (表示
2: 右括号插头, 用) 表示



(() #) ()

$(1\ 1\ 2\ 0\ 2\ 1\ 2)_3$

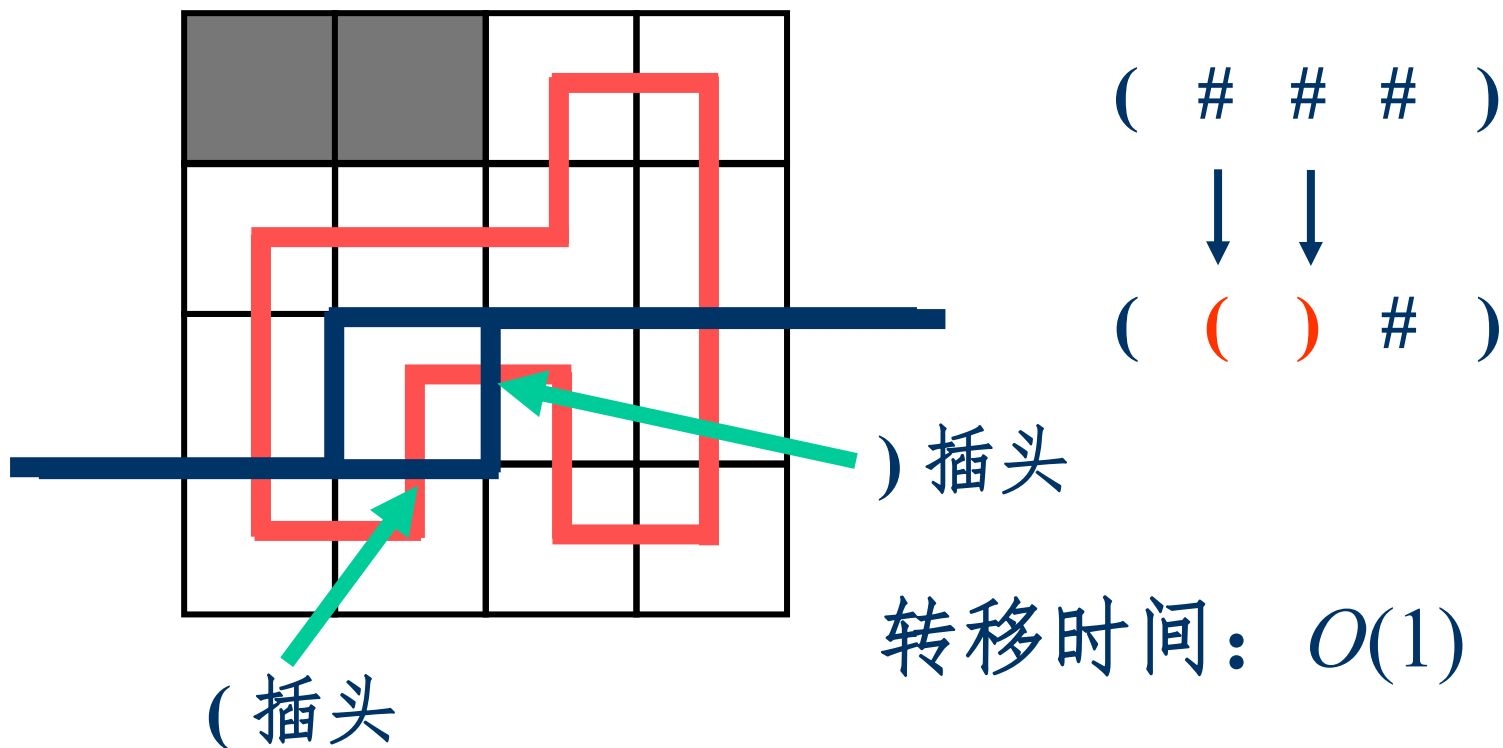
状态的转移



- 每次转移相当于轮廓线上当前决策格子的左插头改成下插头，上插头改成右插头的状态。

Case 1

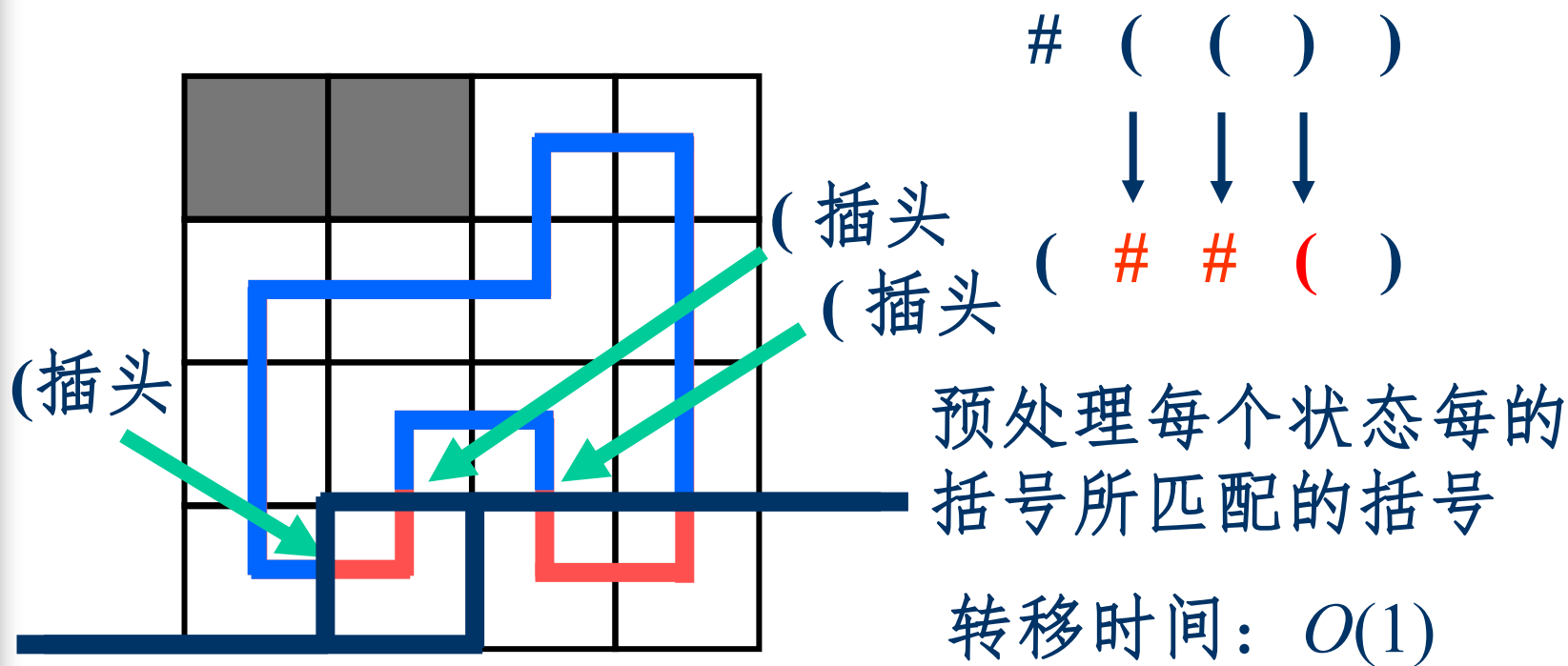
没有上插头和左插头，有下插头和右插头，
相当于构成一个新的连通块。



Case 2

有上插头和左插头，这种情况下相当于合并两个连通分量

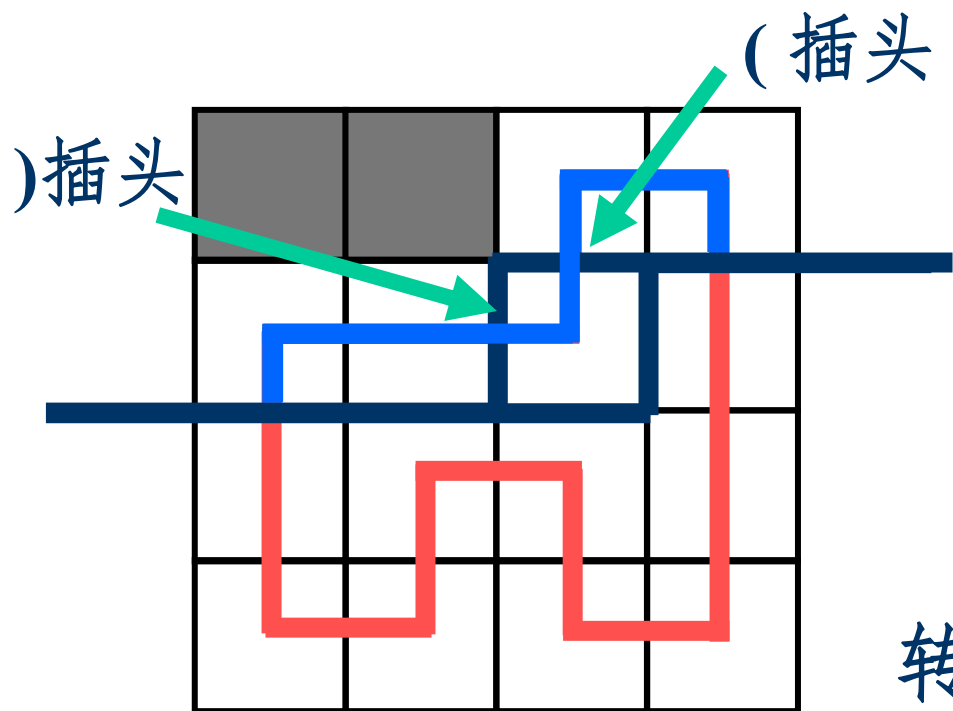
Case 2.1 上插头和左插头均为 (插头



Case 2

有上插头和左插头

Case 2.2 左插头为)插头，上插头为(插头



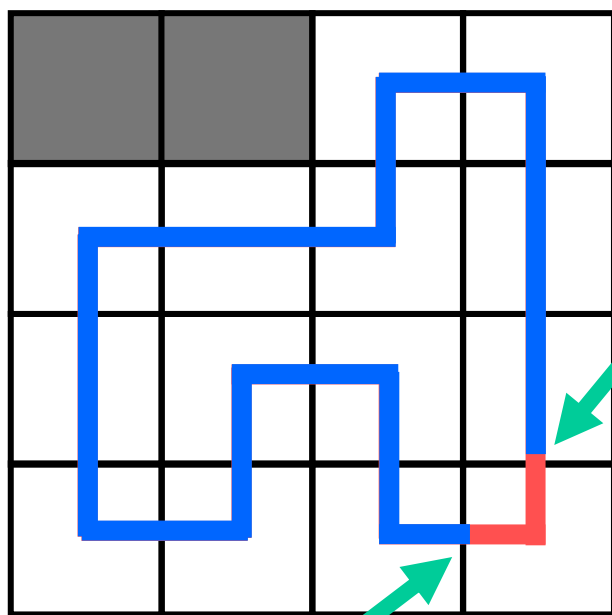
(#) ()
↓ ↓
(# # #)

转移时间: $O(1)$

Case 2

有上插头和左插头

Case 2.3 左插头为(插头, 上插头为)插头



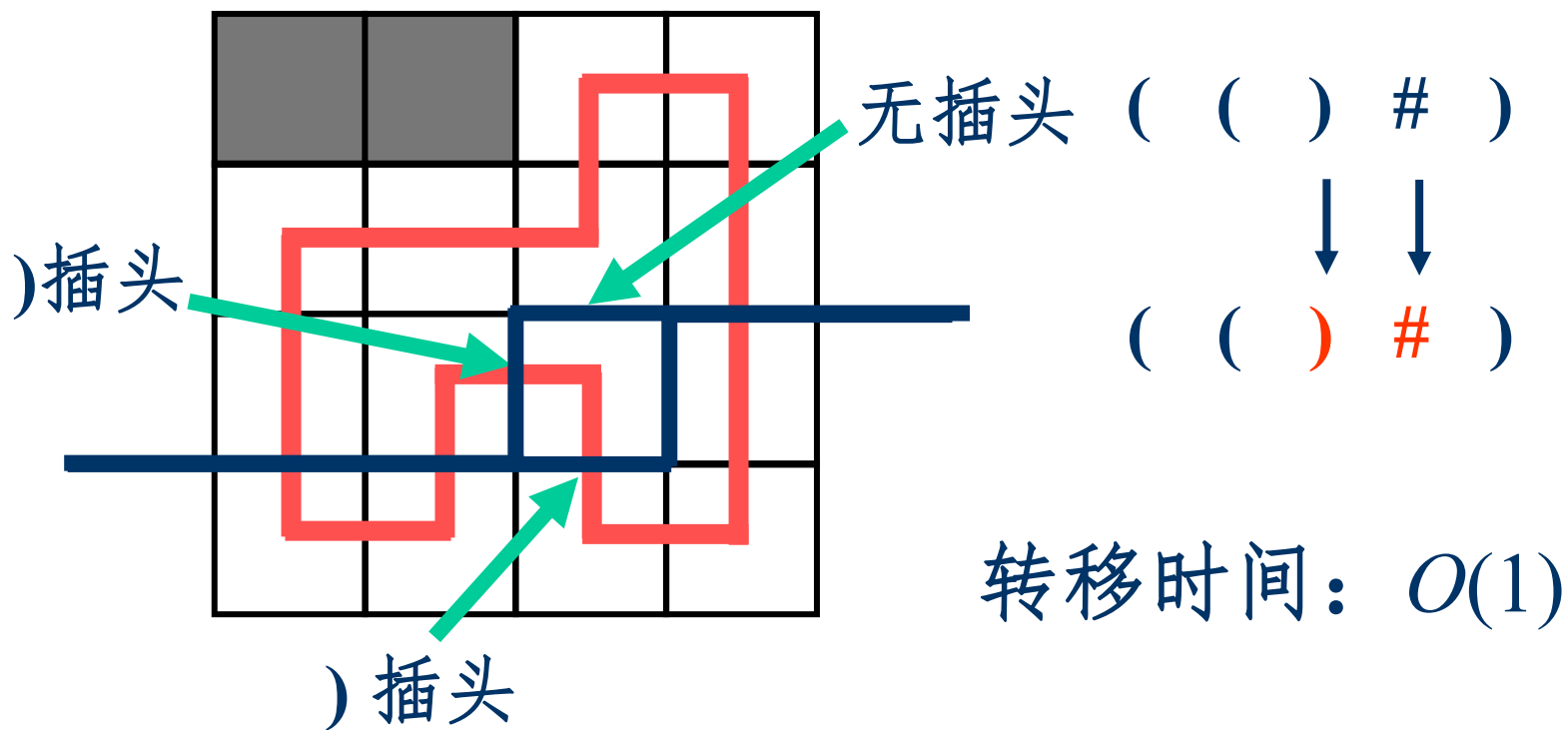
)插头

路径的两端连接
起来形成回路

(插头

Case 3

上插头和左插头恰好有一个，这种情况相当于延续原来的连通分量



实验比较

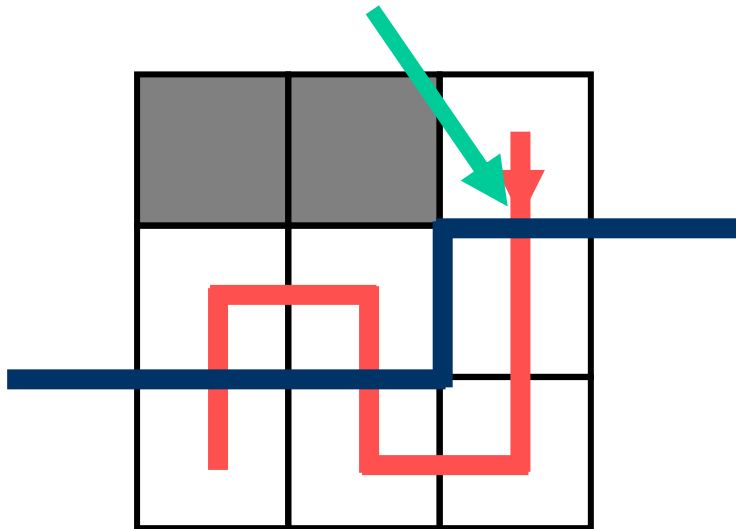
测试数据	最小表示 7Based	最小表示 8Based	括号表示 3Based	括号表示 4Based
$m = n = 10$ 无障碍	31ms	15ms	0ms	0ms
$m = n = 11$ (1,1)为障碍	187ms	109ms	46ms	31ms
$m = n = 12$ 无障碍	873ms	499ms	265ms	140ms

建议使用 2^k 进制，位运算效率高

拓展

- 如果求经过所有非障碍格子的哈密顿路径的个数呢?

独立插头

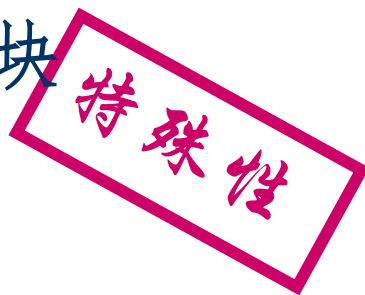


3进制→4进制

- 0 → 无插头状态
- 1 → 左括号插头
- 2 → 右括号插头
- 3 → 独立插头

广义的括号匹配

- 如果一个连通块只有1个插头或大于2个插头呢？
- 括号表示法需要满足一个插头或大于2个插头呢？
- 对于一个大于2个插头的连通块
连通块内恰好有2个插头。
最左边的插头标记为 (
最右边的插头标记为)
中间的插头标记为)(
- 单独为一个连通块的插头标记为 ()



广义的括号表示法

广义的括号表示法

- 左括号与右括号匹配对应的插头连通
- 例：最小表示法 $\rightarrow$ 广义括号表示法

1	2	2	3	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---



(() ((0)))



普遍性

总结

广义的
括号表示法

简单回路

一般性

最小表示法

特殊性

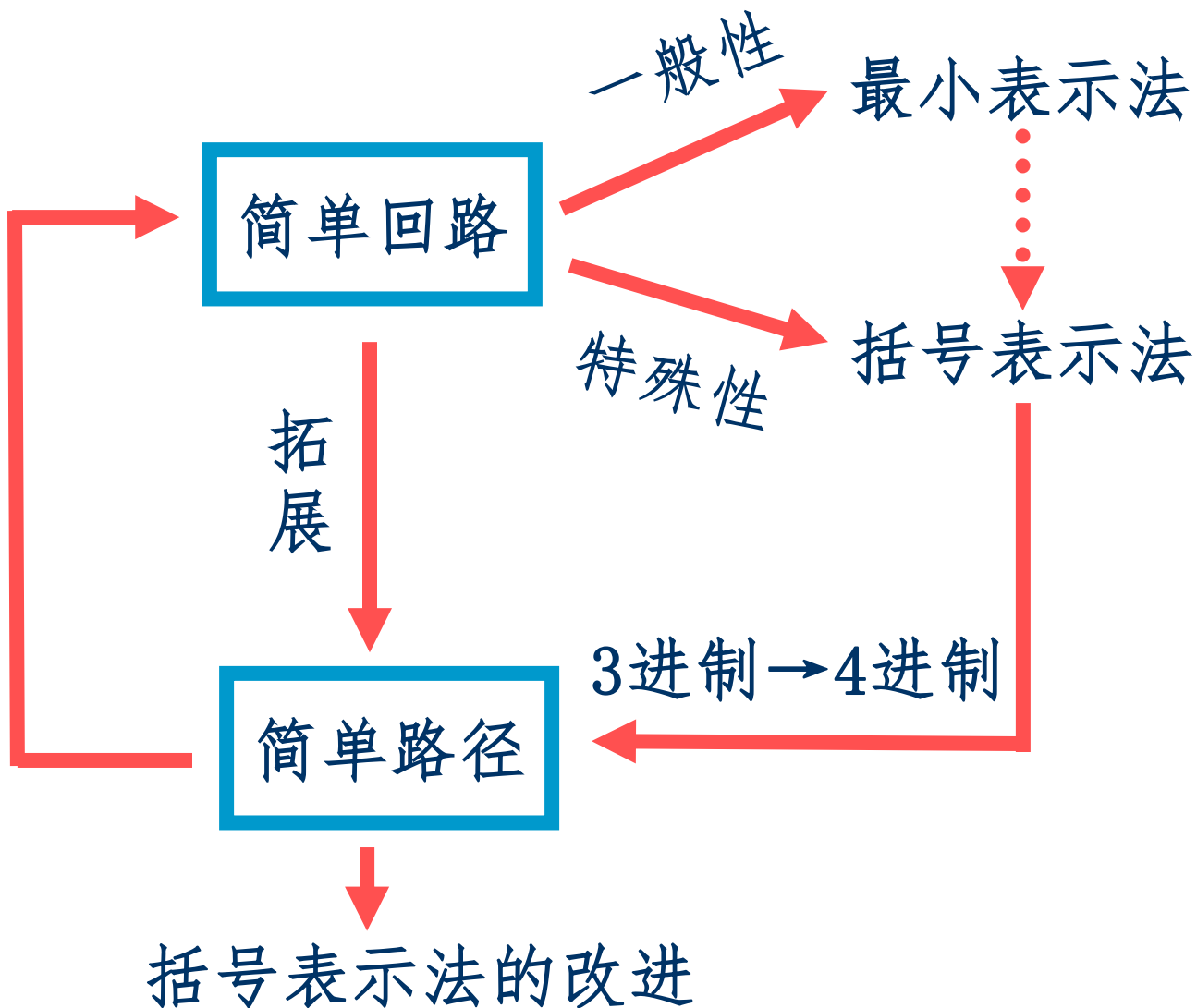
括号表示法

拓展

简单路径

3进制→4进制

括号表示法的改进



全文研究内容

- 一类简单路径问题

Formula 1(Ural1519)

Formula 2(改编自Formula 1)

- 一类棋盘染色问题

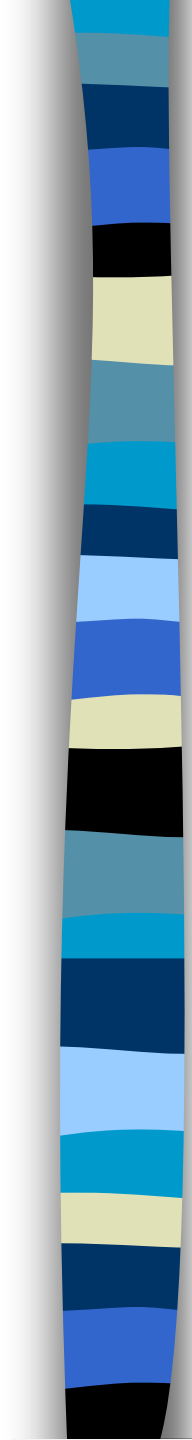
Black & White(Uva10532)

- 一类基于非棋盘模型的问题

生成树计数 (NOI2007)

- 一类最优性问题的剪枝优化

Rocket Mania (Zju2125)



Thank you for
listening!

Questions are welcome.